

A Packing of 69 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 69 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.434067. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.433338, obtained by deleting 1 of the 70 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 69 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.434067 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 69$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.433338, obtained by deleting 1 of the 70 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 69/68 = 2.435294$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N69.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 129 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
243406739086244367661155615584431074838921629077623071659881956649763703
612680362981942395894419692670361947160328681142336179718491383082705333
1
```

denominator:

```
999999999998203361388171643955730631772744485804503448589086961446768506
252215371591813041060513283047225897861707748301118584939233922049973476
```

B Coordinates

69 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N69.txt`.

```
377277771202 155855359995 539991041133 374814302555 -188469402052 -77423861737 -492046933399 -214604272736 -38090974178
250155892727 -287158876585 273793739157 644850754261 -357377259426 22033009466 204344377189 -569906355417 -257975671911
-253390192271 -479426954426 -73277775087 57710188255 204514704462 -249422837761 -109802574520 32575175539 -32774168164
-380106358201 -241407364597 309047303052 -30201225145 -231914908521 420784044733 -79833767607 -275713748952 -86394874910
-182999441592 -276148564506 297840342492 -332477592391 -65892751020 -108594072112 -134771225493 -216417114805 -67359764904
340412995161 -386573541789 -40978747114 -371588883699 -547711653646 -136052453331 -82997263810 24813350241 26810768629
-296526343273 360840709849 -121687643662 -25787848826 -21265225364 283743960224 -24392199259 146612629488 -519515385471
-334663040466 -185032824079 -24032490010 -98609436733 117381027724 80266222074 481889439588 85434187927 -293942929090
123913539033 -148629500773 -248317759780 81435957174 74949699062 -727621279757 -112745703433 -87095372187 -167871684971
8236964021 -201946190020 -452637443409 58701722337 398103768220 34350097023 -280906654917 -430538790069 -367654724159
14417998279 230434774212 -275753272245 -116231377628 -596724369551 -53654170326 367111844950 -335883931266 142725355676
-300600817765 230966955030 248000695021 -315468436128 99978643189 -126298116863 64543422671 169922867118 60055069408
318911440292 -18733282117 -88064801936 -222226180027 -229221593572 311995329519 -89127208459 -227749020176 241296186442
145087277738 -9297326018 -99272346710 251911684683 40178847013 -384953733025 -100863231919 93531454186 57930293260
-91395217832 -212660719245 -71387957519 219300858241 149604487963 -109906030767 -332848145888 572173534237 -263030546237
301205667228 133689134867 -39001071164 130485384773 -250954731406 11071458085 -278570112920 95290058314 30061425709
14556438563 148166118640 2513003562 -179186626446 -133833717648 -31720958786 -232438533496 -42007317899 -197593709795
293133938017 -265595947649 298628912287 163972311229 59810055657 613432821467 30974636870 -305007195481 -467092229755
-153854076372 290655325152 127925313598 -44499937599 -1077391685447 47991384675 -358886152927 -201623348457 133753856702
80229333332 76736433805 -233412348979 -113919842724 -328698534473 305300264604 373429140102 321593700328 -221082379643
530940234473 194416816621 9350442066 -272638805803 491339918304 24975538654 -232890916662 -189284917851 -61079919477
-330749259738 157339365320 624180758868 -616403289046 91166175675 -63800586206 -410711993614 -235210187222 -226046201934
-250333815963 100501842957 -397007076418 -70535762772 -89802781080 60596820103 157899476366 -511763295977 -339070493304
-79484565888 413035327703 -128640402863 139471400999 -283795445424 -416917012161 292679840205 -6144446460 -306433621516
528335796473 -5494955270 3098635185 395400327473 122562120903 261599137616 -184227617418 -143614336197 127290291037
-75034015884 -95042351687 -127166812857 244881549159 -385511359853 -128848528620 -43820527252 238540784259 -9674041295
-531778681 -567262793242 164555456247 271670374447 355241056393 -268108591763 -139006941614 -264733184724 604797414234
98140195270 -50974008647 195101601800 214880215109 13794885563 -300122619707 67647995030 331630827262 -33370253171
-163755542576 -472952305843 -334764991493 -224188651299 -315944510213 19600268706 329689597205 29540318595 4630717564
-107396605730 -33564883105 284962117555 129864115949 186354877074 25243049746 290579395873 -266396368379 -130671851747
288957881610 363748932927 494397001582 237869765545 149073141248 -154919821063 -180468337935 357365730969 -468663815024
87119625394 19507928863 -22069105604 -379153575738 91142292585 37706769395 -187463084817 328024216734 -33770855284
139342354125 -24447946719 -467459550270 81577520286 220725046379 45224935322 -495894378089 52226214348 14864687162
-267765461710 266862451892 -307779626692 -427247648396 279615939765 352741562290 -312944806262 -259801765872 -288890243816
23754208371 -306660768919 -142776123644 78771023025 -156700608026 458469337960 45121836151 109289392946 177625314677
-17904246207 416972005803 -164858387300 -83032892948 200945638950 86448703462 -384099087195 -698737172064 -113559400704
-126952912746 -85955106363 -341009868331 30666025991 -86205092392 295166937408 -128669684617 -30405132110 76912364499
2266079589 529050978920 -125975721997 -65096899497 493657834562 -202209134177 139914481904 -123351710507 175244963329
-316534463167 107312480308 24905386863 -315058494694 -332138106894 -382575873370 -178227639711 -29441848493 -116229876978
399326422808 -54920109809 252837507986 -495838055993 81436572574 -336753296359 45946404321 251670509874 -92056361550
-324555334400 -212725016046 22886359841 -100034721031 89947770831 34876904537 17824850163 56510066719 2593494942110
-195587959519 169363541274 124301086905 63998097617 -94937854367 -10763583338 378735078819 -182588419627 -93595705642
444792939204 -170632954959 -297014332336 385191262573 205011355786 165541160594 79920770015 -78678149405 271470371044
264821137470 177224660227 -67835767787 -77895835676 163069886484 -205625788241 248640105759 31733699274 -603021658330
-276289555477 -302176886586 297953139043 -669334346102 -111173537001 132367017614 -451893782589 358530365840 -243954199125
108392783589 315632215250 -134470716510 126280199796 -69022628385 -207603253718 -310871348235 322774678614 37345140005
-157024001464 -55080410601 106453594565 42994118086 374657883472 -214486253527 149296931815 267753166388 487105033884
-66225943353 -102345615944 -79892964454 3076936842 435035582592 212828337278 -129443082102 -208320693853 144755265335
-93625620529 -256681695147 264136132051 342573194215 260382362035 -148909675125 144167424431 18328046170 -305289588063
396816606236 74166855640 430953700130 -352218450439 87543628369 -483395840942 -458054847375 79269684592 52977777323
-200895216295 192811602268 499535993142 141554132801 -298322892111 -173267238892 188899068046 70586562981 185865950259
-305653583978 378345936230 -357245471347 79690925638 1900896808 265643625688 8396048826 255229710936 -365716444844
-82957562549 294674395181 -56341032483 241305785734 -207304177446 -192033518547 -235548571063 -156467363195 -63054181990
-80285189998 108017158871 322173958276 196565269524 -566906719305 -159537008842 -289543513716 316237410459 -145828111903
373859916950 -440419450748 -279151875202 6163656336 -196736674395 598580723038 106692261692 -53799768626 -224191476615
18285142345 250466619125 -189834321172 -99058217011 212201066992 91457925204 131947943596 -386025559017 -494626253041
-82074629492 90806399177 -127260566082 460700895421 -2147791169059 265101902177 -668327632373 30545212020 235368957207
392690830442 288291052497 -212589135344 385232555350 194308477842 -36483965312 53905188685 24956775098 -2785802467915
-15130228112 -1517122737962 -3056085503 -170009307500 -205199361663 381661512385 86400764997 81728981160 -101572679216
185064711490 406913754322 219764812742 -62364738162 328786377753 -262495229480 -236091481638 177348713462 -151214878252
351706573587 71949604121 -169227853345 -444391903652 221059893116 257831958303 -172443452246 -293413592563 -157537833097
-125657714842 97704299423 57273011639 -54767622864 156806162307 -489058979081 -97242620124 248743760310 -549722405743
170467573497 17912484782 172928656670 116762444904 265292222795 82963471546 -7403225054 344436243202 -23577367023
161018970553 472592374426 210809486371 -2035044778325 -264236145115 170123864847 161894829913 585436098308 67132767124
277244186541 -141768160557 -10816835629 -144063117113 -111589580652 -531880715317 466803048113 66725260499 115250478038
```

185465012779 326549304591 -27154193745
-298555434994 -113145607628 -345981656731
-249235637674 -161782252930 -272785330097
166225318194 -2083638139 317195809944
-286313025464 13381117122 416868872060
-403499935861 303921119932 379593663453
-189186274924 -408222053151 -49207603125
-339346404383 382051051615 -207539650415
-130239109055 -442306977981 60014913081
-270443521540 158940693706 20877039323
510600625557 177849118322 -201244336213
11155659541 -32429701536 153088855714
139133332530 -321735483533 340713166955
-20520931097 -233558606367 -336737067389
-89131153172 193874925637 -209090383396
166794120806 279372947033 -267006008272
-137484813481 -296718572389 256822256161
404817616765 -239371848927 428365720278
-68930759999 -41647866635 53912998491
-504251099106 -193804823792 156250366022
-53705027849 14908557940 -201478939887
-225673139700 295430942693 294105446337
-100704733321 -109705443296 -286763264977
-93356724959 -14747252035 -447153603701
88314066236 55457461189 7029662562
402752897286 283673313923 160067112104
146832856312 -333049645439 -159704138151
141992443603 546459041248 -42211914433
-481153187349 339396554454 32840015836
-120294672598 171096506652 428639737093
-629252265 130663453301 156101567728
169274731716 232900593082 180551429697
31879782305 -130846290490 -133864827561
166956035105 -169237560859 -202302773046
-254988505139 -266092155062 729365188919
-168478153840 343601333678 79561766714
393997813942 -141223295736 301499539676
-222734311720 90246129492 -244327584848
-703895032641 -22493370628 24293647263
16917684052 3268155399165 392869374166
-184689614895 -16174840770 -107428513186
54568217485 -10913914584 -52765033852
-266446169682 286300761931 -37955588041
18307362762 -50975533700 138802559343
-200087641167 492719758860 -72920129143
-64773686160 -81605500045 -10610567663
247025460749 -204567220707 364568130470
143657373512 104081633213 550773240482
-521710261346 59728064480 145795620770
44964389297 499519149064 -192342930472
-17479557452 -104950598559 -141018428179
361952359718 -304843550176 190526745361
-230793826496 -103575776966 234134754462
-59911540525 230770557439 114161472495
590848920 214390639402 -24619428221
177690253576 299718082978 347943316730
-301267898957 -591497871889 -42770829512
74521261936 -24275930502 -265852550711
-503131406654 182729310244 73981865670
-265971004972 1564179367 426244877940
-321048428360 30984820431 217582390449
349073882335 617891215628 211475570162
346222764572 -319424568240 450570654607
-125645429597 -80987711258 137437551026
24624634613 125910338 -14577326201
-167187449876 9587887771 325250198735
-67946844293 154901567725 21143085348
312461076843 -72944479169 332916944639
-348552211584 -16249377687 603997847488
186229753969 -25772540109 -37519336618
8401109494 -552843124989 44289753251
286222942889 -225256677955 65138201508
480245651754 -31433245065 -16598732827
98761357640 55302619165 30267866784
195513743683 228348252606 148536882825
-536835381117 -2505179872 -338020651008
-43463035967 -99066711631 66243109594
75504981346 83253174435 409200634874
326827217890 162000079027 -626744758914
-142949537041 190523657258 237384582034
350172283218 315286260956 46208724628
359681607196 -185886385513 -323448569693
-65929095918 -91168882784 164397715989
44188017501 43871655897 -120531154671
-7213441128 11071926139 -78329174782
-81585279278 492494178615 97902658002
-289047781999 165917451951 -226903539344
-349883590923 137748061446 -206552282492
268447020384 379394356900 75962542867
184220738677 -390954805884 -28283324354
182393728956 -157657499338 451477186666
84005807245 -34673473616 307771559221
137501676589 198402502556 119032547551
229035140798 -3081432321895 -177124339936
396150987754 -244117564011 -289267596403
194925794685 32042363307 -244509932975
-169446411891 202388308831 -54588436568
113528680756 -357794227119 -307264882120
327974147948 944462940998 436849364322
-112696697157 435773033701 153267011890
190994095949 -248304864951 382873433841
34068941873 75927752115 22022357412

-211979554478 -78082568214 -136944477814
-74489820811 -75087497748 29386373480
-665873972486 -461591813424 184467448831
-594567559046 -7888155760 52665564942
270427248660 83309470455 119429285902
-241511865116 25169266156 121969774866
7250437057 -339674208597 -92958410698
395950737963 -46088636531 618934276550
78400175639 30977113505 179712574121
106994960238 103416796783 35323165611
-7158562950 -120631475525 -302162648764
-118415544081 -242236220100 -97685432963
-472155003564 26688941297 83734620029
-240607685005 -41373473158 -45527823725
10276756803 -801508664173 90846380189
41882159781 -275445328087 -185255518018
-209403565185 101689443158 -322130789008
-1001708191 -242744841155 127106426144
157159646767 473993719320 -440302773260
317959987581 374148624543 208838583711
136533983416 48588142297 -15100743080
74144707063 48397062430 -427630036312
44360720358 -180499283740 -287836965862
99979244795 186511697320 126729657256
-102172650798 -24924543163 -7147580545
160958686613 -387255506690 -52956292328
-232216220690 388772986854 172970839634
246951242801 91077429864 -336522195459
-321192262378 -18275177222 -378405402978
213281787749 134929757536 226185508226
-398690382279 373604504204 -213693508228
615061657145 59850426302 -14969381937
-30585777934 302560834202 255868495427
126455190477 57904199181 -126171648416
331801650875 181932203644 30504025089
-439646184811 442145338724 38788290349
32986916922 433179685798 -85380128949
-32888961586 46603405514 329218713593
-94197780264 37330298007 -110646186670
-521065173868 -170591105082 -241294716736
251762813707 -270626650669 -154003410969
-476474152887 2471836091 -132009651031
148272461620 165270827303 -778437086123
-152159331608 113918719910 149692136596
4789044710 357009522702 -218212507576
-199721224090 -511852145249 -252971299240
-129144900604 122120692801 93181507403
77050621628 170898851119 -125757535727
-55553982054 586792387047 -126529470771
443075270909 -108305776617 17782164783
443506435426 -233643755986 569281813327
-27607614342 317963046792 573448578409
328838378131 -177769217661 155026921582
-260560797034 5622828899 618208093796
259632984162 482109906762 -141523459722
-373429420910 -111962023976 183720471953
54330558314 187273729735 -52397593577
-93252393816 103946060514 467682126947
20638408122 280196773805 135177261091
-3001031786 54600336844 -271436689318
-169262008268 -280023735145 225150631529
-235075399375 -45823305466 -449599137249
-352504833821 -61440635610 -60807258370
78062177588 132743151001 -146854860090
-86891225566 17232354710 -232387181551
-65799029070 90783031392 89160822191
511928542979 -213217439831 56256493806
-549019608148 38537549964 -85237037226
-99208363749 -172716163497 -275529935821
15574084892 83614828419 252548284615
-218545449514 70486269216 382071502793
202200927716 127532705412 306190003329
188714036 -351180154062 505300859774
460966037771 791809719173 215051759028
-388370175289 23811483330 639391579564
-59595563829 -231669029066 338934309538
-183864001023 7897288779 10897288845
-515852480195 199987310075 -128571810100
-354353942709 -224063994961 40815482298
-292749271362 -331128717153 166151962290
-84642107721 76202088576 -275137632049
237466203067 -251186029759 328753344895
136435832462 -14507737952 -282764618351
-90726297498 138749654466 78421970707
-110666107546 288991855037 15380349732
-211820854767 -97071789296 415698365649
286984948676 396977318851 -13392756402
-76389570290 48366040699 321136777595
-100132264606 20358513275 -65997704819
-190111517724 -139852185885 -144903243453

605605514516 64833445153 -102037673159
213622329835 535880736652 511599060543
-174549053295 74847130327 190246010327
-158081975934 -88872871616 316712110715
-285568733357 -129955193475 115112837113
-419386257140 530856133513 -2867349100579
-125310560711 -371740293859 -175499822756
90098748001 146974925626 217943104004
-524020221747 312803804040 -337845637979
317103134970 -1083952441 -285214006091
-382920400185 -40899631187 -289631981015
3689580971 314161601731 276771210255
-144477873526 -271934797367 -27661572653
-83759171787 43261729688 413185401177
-494123934861 166309879064 272290852301
-40683208972 -289168601751 45470718304
-21399489150 -390021378193 256773917092
56502425983 250258623029 -41348638797
87461368488 6871277824 -183910039726
7107927819 471175048617 -197678767104
73996615652 -134510506719 -421290088991
71238633296 149282332490 -336559277229
470749144426 -399558959669 -348672811294
315181633390 70461244652 -21312321355
-145590296303 -201562966067 -410847170881
482031824684 168134375160 -82545461475
-165933980989 -236853831626 -320738906655
15366523891 130837140245 -308470938203
255241820386 -313331992768 -23691320231
216939916708 44843087483 340882608905
-263075380459 -272441336452 -131549581347
129036582208 -348249976365 213214625609
30662401885 -227056732635 437625232546
-101655343317 511952379667 -118688713413
-321492761995 -174891609072 74875831775
282767413691 176239898702 -18079658674
98008827613 -389789246020 -353719379070
-98265336104 -48186107676 -23465592286
174212736851 -70923098722 -456672406928
2342884545857 263696098051 -373990437096
-119286528148 16722309738 -89521012100
135122807072 13521956773 -154507480919
-307865837956 207064932763 -217391841105
-1696956226 -549144890979 165876162719
-196335580127 -188473120115 199685185544
65134162617 -59718671084 457117194855
408760181398 -281441370724 -256102945500
-222475239951 486304746464 44787319978
426327175425 144258291516 408431631514
33685536909 385797558774 30112241311
-570933901341 -285475051662 3468386473
130906179986 322030511875 -42993335573
141787596633 46637710631 -120669712686
55799402618 108490419083 -3112783005
71814212794 290698528504 -100842777383
-36900302967 17827277885 -100056518085
-146300151327 -221364466223 499542802536
189636478044 -317089029825 -1696525996
-82742440845 -35437959205 3994803817261
-36904013849 413741888306 130392078984
130410274215 -436982545441 38367732442
-97424412261 -66975803217 -16818688102
-128207403594 -331314108096 -18432504680
-892437117274 -79988065710 -148373374338
-185469130722 403411697932 548019494025
-137407511922 34556432784 -182924204313
-136193788686 427403879088 374923626785
-115629140484 279532409388 -145975921645
-63620338465 158205683039 177635515864
221449795682 158315419314 134011662026
-414348666693 -42249014683 116285593267
-50800743357 279268194879 81982000573
-236414827189 571064124196 -456475286217
-299613089398 -175933437026 502875900306
-2843394509 93438743680 -26095066826
-582300100868 -302273868546 -320604881336
-229673438809 260843827794 -23381847704
-259279848075 163722286085 401251335326
349938774629 182054975091 -2368516497
51852889156 155325943748 64147062082
-104234345459 6106663667 -194869994154
-483634517405 157319401220 -231954866268
373931899588 334460265680 159364605956
66331092229 72075135171 -46187068121
-65365459977 -124623791295 -200923995244
88597959025 170432000448 18055733954
-391049571219 -97563736525 -19400815773
-197887742413 -304918526355 -197143335734
343590069230 -580273747745 -12049307715
304896481115 -388367515652 17570290618
-19207563392 -94056162975 430037683982
186646628518 -124769397903 -63796417116
-225519672514 -336763456982 321013882503
-214133523193 44862703187 176930399472
199790252719 304295485410 -269927104022
-186603532288 374782676300 4039249752
122600737924 -524161571233 -223319779043
-261731251854 -283186862764 500191622033
-68230233535 166987034848 124999277502
77806455720 328060892719 -18893704743
426181679152 -15066680978 -397382842906
-292513326288 144038203891 -65555306080

70065013122 -74580315280 -169415040282
-808975459 -122991376200 -384493210124
64643282803 317598481866 -282470997878
-114627975058 339558255966 72281948729
-97735560624 -41621841532 35348690068
-603216817910 54596834328 -289676500940
-114021901724 412601253052 -96598876253
-333039277971 -251171062611 -120600281634
344956114159 116959934874 388792848149
165742601597 13096383180 536059439391
327354720235 43424849730 -317554747544
-173895460308 -135395750865 -14804434752
677415743342 61841751133 126946890264
67416406504 -100490699758 115199421220
190446008456 528578345006 -131975049463
-26979035174 20204375740 -149763302164
-292101150049 133889041095 53619919982
-321494246346 158439358423 472094465442
-102533488916 -174855344452 -371775450358
239307628332 -212556197646 -75949679732
127875096046 33952032301 289474691391
-12032860988 27900496262 -271529728930
94915132888 -745896160246 11837305588
195936848118 87658503326 32824047791
-38150746679 185586197646 -164269784586
52908859764 462025483393 450229380410
150127489758 -232256146767 -311660197515
-448184928105 286309733262 -395399005740
-52964274948 -105724655577 199743524399
-384334716486 42313973857 287307477146
13571620001 -355695297097 4004082997
180050207228 343730327537 -390947457432
-445430538649 264448606619 -185236316151
151515805391 326816741090 -137153326447
287036057292 212534229857 217407394488
-80694065649 -257247858527 -144697370893
-383871174814 -112970956295 46860542264
-279276636902 -224082446456 25199705996
-231511062763 86434702536 342353058593
-13391894579 -51389348182 -178835546202
-284516782763 340010033703 -334554586045
-92570612134 -109601937112 128476708664
18551058010 130012453102 51323598405
-124136750710 179730839132 -193188787156
442425906003 305268842098 398625404702
237115083305 34550888109 133475306109
79766950703 445351768990 129695898191
-40699327827 453617685503 -57232637489
466625800034 -78884996324 -170896314214
11243656194 77485905370 -477955315855
-56176838277 234871544160 441982971589
130678101354 364383091015 -349409025412
-81844296459 -44216617985 -23257520425
278102914019 -41700868578 164896817471
167286751486 -181712661160 343712186268
11343283265 71031463013 -265787803667
-170999296608 -575896096515 -66862193430
139611016171 -153723708173 -188672912918
99749227650 -87236066571 530573690301
-84112431570 -172237313206 10029028396
16959790053 24579345007 -202537038503
-150105364722 511362761144 154758505764
840394671018 -97183986195 -152562676855
-274016541262 100451902283 -142753254991
-44754983385 21199883051 -520588067525
19676680609 437416313608 74591946949
83826934644 -133836263677 149725719869
96058993324 18043258074 204848595499
60419516743 133817427014 199851355308
194006389865 -76037075161 -36879932690
-314534075483 -418851566468 -237131880142
-57475236806 612382132364 -360976617717
169902369328 -67604325198 114739442324
177659923177 342446857899 -72000306642
458498753683 -196042001636 -250074240724
416347974452 -210858615209 328665368734
-118203772118 50894888841 70393333965
-225021601801 -32755026794 186733878554
207085346411 305371515683 -173348234242
-153362349834 -173579260261 -83244021128
196149726836 -249736639051 -279071400832
-469851818966 59571523202 200371190315
86555431102 43840030363 356008805304
-135614706353 -210123839558 -549200618014
430597404548 -10847936780 -25902489605
-43276502491 253549500199 -180859185399
-171361809709 -300876176977 197240225573
-672208031228 -68525933137 -201211169644
-274731292320 38981084612 -286019928397
30051299694 677538946769 11435408712
344567844485 -205213712317 -331737366374
-90493903366 -108853683063 2657482004381
216946798008 -300011175033 -357241791569
-8061343765 -438558144 177085876091
-154938322929 -19968351169 -429969104075
-142115173156 -156848068159 389301563806
-262720623926 -273600531944 -235006905621
-100402894372 172318801151 -275326958066
173578129620 -325968946942 60011210269
80098526361 155080939348 306859820815
-138707286849 91721666690 80079068724
-353320795635 109624865287 278108870429
387027739501 -529507824688 -59632214534
-150279032252 -205817915164 37983009315
-60465456886 257239754420 255530613320
-510401257525 -7468612320 209173916131
-217037509145 -404654350015 -162535567948
202908990445 528239817262 -354388913685
24192330841 -140634315526 204230447327
-274565784483 78381907300 -40070551219
-26687627055 28753158939 -321819594540
-449360802207 -25943790894 -281186263929
-65174015507 270596166867 -264910365031
204536466747 132686540846 509799384205
-277602179354 292872345217 185619196804
-196009007520 442405116039 364679704088
-28642974410 26216895844 58987882864
330778612854 -307421593231 123059870494
272236220576 173234532083 439277855825
18749940630 151742316909 -596178898705
124098961191 -16853690232 -217701594779
-7070011280795 -287504980748 32970172145
269413866687 333040377752 -144916610615
209811239945 98353164942 -82365714148
-125553133204 -32146405865 -319911442679
-149460376930 37574207435 960238432
-8443853159 283420883642 -566878613321
170996311504 -524593142575 217922842408
-23441124088 93644183792 -187339396824
172401417487 -23581467773 -55222456009
60006704962 -385767388372 400090308287
-224574632299 490513382434 88341720357
294270752689 -84310495680 -206556766249
-274808830751 -367486911110 13782645148
93052300635 194312317906 276492135266
73531595896 364360263099 303940966522
-683471650216 -76636857495 36768327196
-184284367756 -81047913873 -451231016229
178241130618 154341563902 -209057617358
287409463356 177625767691 -50287313971
7516223809 167838015351 -110308163851
279158262230 -4474010193705 64423489041
-207582901767 20556217872 169694998905
-59309108262 27917561859 -566639554189
235753405519 -309503107263 -48825165668
435900690549 124927607007 -293804431743
206380591239 -319918555824 -544419132650
-479412046088 -148680459815 -400346029878
-62349036619 483294126225 -12616462258
-185003453319 181121473260 -46430158593
-163665148989 -29678373247 71410315370
210401353828 -3807283696 306900976327
296780167824 350265593511 -215764483713
-141391825704 63303858399 198008217899
-13431672379 287996392908 -178989561473
12238750350 -163512096294 -317096211239
112482076146 -194027623760 -155915137173
493892986155 94088870330 158735648608
-88490440990 462604290055 -263457086055
342242520218 48339551667 -1861666176
-279635161174 -157947884090 402630029757
74085681507 -4936342879 123534423857
468556503580 -225285664692 30803184984
453782151646 394384525171 228904180486
216380721172 320489526427 -332555368635
131229583728 -383591750978 -336759121694
302172971279 -7525592463 -449349426132
-25942637372 249289394188 -569829453713
-41637867 212490831170 -159946811193
67376391386 268515589030 181166447059
-112764529165 -30983319261 -12927262234
290519895021 -507951256053 28889220429
202407181002 51006174871 -80757191333
91888801430 153694123268 -160899445736
-326136915850 -33607190357 502910354798
242301867527 452752771177 450316212305
-264793411731 320489526427 -332555368635
-354939946059 461641387539 263664765902
131743347794 -307357961320 208192055445
26067721778 -32747223211 212891040375
-190505728010 -136853211498 42905336820
-91995743463 -159464442164 145597216905
35347173343 79201635946 24301701803
-27243128420 192152019190 243281748813
8775737062 -146166346147 -274335772623
75132848650 -310390591156 191494001456
25216315960 -105548421127 -139030343823
199499570081 215073802740 -4532863769
-726557365672 -151583661477 -54352751151
-58789219947 -133983948551 -15088558157
277794371241 372914423119 -136984392770
-302860754538 6416050007 -445014951408
-364132459822 -228969181263 -383830946432
-203124746036 -225483457180 322991566161
-159234223530 -65857456366 -511888577309
275801060140 22364658987 -1325664026318
-412317585080 210056852312 148851080365
94656769447 81460441869 -31060979754
190294411316 -423340998313 -160226811376
-55111320365 135188049344 280440423017
-241323401381 -15505231292 172429507715
-343117286647 -221045123145 320466503669
391606222628 -430542798597 78379532751
69552054673 -477666973342 13056824551

-48845114091 79462039642 235747534734
-323725888280 -308029283580 -246584165902
-30116746644 174297500229 26028160419
-95131175128 201855582744 218518689939
-169972394343 110852226219 -2999167132
308679533726 187626215477 -321331822615
-180208376771 -409631990371 334564298800
-95096999364 -368786646600 106796775190
241142576745 97329411096 162710580707
173550456939 -323149009550 -197766560957
203718974056 -242051193218 152325959789
627085136380 121560935169 168276949083
-150131107489 -50328443719 85222724212
-139878698582 144337694817 -649711945757
389941643859 -515513549265 -249187384817
100688030791 -170126995338 -28307800377
61870154495 648963377489 -116073814385
-193654516393 -48253333292 561060743398
56247837321 328005926416 -21640933495
504137982183 293227230739 191798817151
-166470659792 113420955146 261800481475
422591881551 137547493736 68707519760
13798642106 -239894500460 251964792050
-41463892358 47979121656 -437065089705
81606211847 -106538199809 -45761713391
-198583063504 174578937768 -133090974976
311121546149 128183933404 350611171039
275900857331 -346906522007 127207300384
-383229893845 278848689157 384258532058
-342241310487 77523061192 8453464692
905782468020 209082602121 19835989521
292079269018 446070137873 81052594665
-146841686459 -50745581011 -281169426877
-311508262043 -91776813638 -496931240116
-340331766895 -167490852810 155900455627
383942868991 116283191619 131909779862
106027235631 26615121969 -434425572685
426566292697 -281716857137 -42249981931
354829355247 30023772005 91284593451
-192107085797 320633917383 87227670535
-105840201243 648433626438 -192537840875
-362557543686 164748324728 530125743005
77962062667 -200185787848 281129811692
123432012220 172521409992 -1311950147035
68368994028 59194329072 -65768815956
101881797207 331126338251 49421910396
-222785227844 180604090646 -71432499748
72316750283 250905554911 -431681155362
-328086777735 87636986436 -315546622619
156991508420 455797838225 -207922135674
-277375634244 -35760805131 420983190154
104506952569 -141488186889 85545610974
407496467603 238162081315 -215775275309
-122620593520 -337692473123 -560338014760
-29768701567 448685604676 165552820531
203676464980 164752087736 93126313176
-539222437456 215998666488 28338530644
-15446648376 259982838846 236470780552
259468379864 -119019779995 93721974063
364456006998 -169738790953 128984184459
445942034763 128541375001 57700743221
32620917061 -108639319710 165279508840
-11089150302 73065594012 -535702441279
-1471046197 -328384343284 110686296625
-162809394824 -478234712205 -16358488809
639613725142 170738152929 648508582823
110482474817 -81936062648 60407342663
148965844337 -295709895930 433088931370
-93849686925 -399802264656 -126995873230
100230105820 -377106779306 -2631812466762
241243935265 -41170844068 -99322640109
-76806744921 -167019334216 -102851777335
-11796910156 -50395288972 -236242138759
452949903834 -284714034303 -433912947028
204161933348 -302056692335 352877362569
-224566311319 353739334137 -268498443224
-23000755089 -86068868281 58205825572
-368129969052 313553751554 -326794901656
-99437535977 -183296620253 -181864225095
18802669034 -131454308045 16884460381
-544154250773 -506659729205 179838485450
66590718705 163923088829 146296916721
154725594765 90638222773 -117596119662
-44882124160 -125353105700 363937477873
20643945652 -102598118694 -278280760418
-536029045687 154074135865 31207269467
-244062770484 249969655518 339191365783
-148749384476 -525027211089 -391498817076
-165476907079 46757280426 -158361377534
-282769127459 190193022374 -340752247557
53109474891 66984552907 -353581604667
290951112987 285698965244 -147018231875
-234481280396 -350964200992 -185339464075
-82163379809 367314018302 185071237279
-551837159990 11689229909 -9336208165
-159159484883 -511411458823 107444354078
464635570790 -123707913427 55560909086
-82255224234 124780771664 73135004691
-241690696551 104666967347 -135894384707
-33601275166 138753119845 21740279882
-232212757485 170041221192 682318571979
-267803505964 -82908394798 -445100980004

58853030815 -493726733805 273250453303
320272779124 -151927036681 30377906793
-84030173767 146848827545 -80587492839
-283866049762 -268369951727 -414883569879
-161141454293 -304529819180 -39825180812
32807618479 209521534008 -553417893014
-414942887048 -292669484627 121176557321
650137539059 -56547621385 -18369473358
-261618315332 503290729144 -317224392931
198027537725 -288234805730 13017441653
-157008919028 -275232139510 -252993063880
-128622696878 55737116766 -116926167718
-249716376049 271351132560 325024859706
-26173341290 -324539663215 116362477206
-162321346258 73226780189 225150867172
-197184907399 -205125096381 59932903340
133293155083 -246449196136 -282608250902
51240671684 -10653793231 -270304113806
-329227199490 -42959468454 377450762361
-134232276010 408751302086 211374110750
124808530925 -606274031913 486004702391
144250709136 121477892323 -349780391608
60645179761 47055946504 185240134493
-94590878298 -44476583797 -310369402951
701811187001 170248380441 156036386932
526593449552 -39283392653 55199220821
121622643126 3053060406 144441775014
-88430925164 327912708814 118554203654
-11572427984 -97505752086 137075148881
95851236198 114610336912 -46168883886
23726778666 -330390944865 -384245015326
51179802691 416999012888 155873791146
140089352464 -28395999169 -261700351615
-195094072922 334414930770 75876834973
-190451391417 -282483631263 564244905993
-119954771053 -46013478233 -280171270962
95256355667 -5602965806 -415532582492
287432768537 -487237354653 -31046533682
168253843678 -328464892298 -180847882783
658336752858 -63755244645 375473333987
-24098292828 -188582072252 331819746965
-433302427482 201582996766 73610393138
-525934587711 -5655709898072 -186349733057
116076999504 -92882060273 -101168503049
-243272604150 60336408997 141121130533
-152350002794 -101832321435 -104232228153
32718128175 -65847054761 -180178161229
153080234852 183913546890 -162262845923
-246657861345 -148197109859 297251171757
458979146907 103919596497 81300245134
-352973276982 270766713689 -76372351418
239787013773 102430417067 -131934516788
91380879795 235179354221 -76674178956
30661926652 119317580477 -231772932099
-138404858272 335872551659 123509407555
-399954033880 164639691124 -70015156382
110419534297 245234481663 213524035529
305970856939 439715217473 -3590430255
-64686830454 -134313524233 -263005727908
145857637590 -586750748508 315361241245
-230360731193 74160181267 284825592029
-400935187323 47891113224 138050988151
113647598820 224432260705 698301093415
-395978994919 -183744322594 -15922384923
-137003427963 -16991505503 54279404215
116800837986 -138202914127 492117071038
-179148379543 -144329252824 -362277049107
-50640519913 90079933670 -72888525566
-288822335481 314145158874 -115472950782
244164498520 245510329007 -110877010282
-406533748215 196193518451 -31522273357
4266391837 37959829060 536418739791
-47513287874 -100673031444 205057132799
333417349697 221808531048 -197816366624
-209086887887 506748207854 178464109386
-483733714298 221580763797 99757052414
223674180332 494730067915 -204941683319
163207562547 330189168298 372445216039
514158204766 66172076897 -90834838174
-11923195947 -379679098625 -215737990048
-201136317541 -110691024188 6547419405
-133492021794 -113364282233 -85188627278
-109404335164 -52474946698 488545981206
-208888501436 292106826657 223899485706
196721731160 184316882451 103034335703
-427152225218 -323158652741 73713646969
-235398900724 341272736822 -13684817356
192725478291 -281193410922 -1374105352
-30797058449 -373853249308 -43041944268
261709906707 -339339703450 97228179350
-404657482475 173597198767 -206772573866
-220698962506 -335876095036 348625068485
161273263293 80458613833 676209156603
209177590021 420670440700 -145656188909
-140199442005 -299370713929 -137607072447
-371872820065 288995207719 60828313211
-225610046766 -279562031220 332293965362
130453713812 -501567301341 -196405821237
211494701432 1212991179283 -5808994477
-10340013761 -134501686687 382755017711
173280503869 23091264058 57613172442
-384403795249 327192205342 -326255864497
109708247850 -136283395955 322511727916
598741464513 -66664760174 -327926506797
341034247928 251646646947 450189563161
-129266550441 -188243562927 -222678332272
-40884795796 129282848862 267952900163
-50388997336 -103119657401 123498972128
6972861144 40509743920 299568616270
36352497390 -594116328796 -209194049708
86071242252 132600782677 235962663314
-630599299272 -228890418294 -239280935901
-533786809940 260519018629 169076719975
7837364857 -259397175719 131199388235
-236870339958 17263340743 42952456286
165410069676 -244279084779 -394751597916
-223644264433 -54114236841 -156056396115
172758327645 347307270042 -448701242059
7554270134 -25130859101 396503388812
212229589286 -166639426754 76454624932
194520070463 -354094683322 345155478863
145266346127 233026905191 -185985634443
202995755899 306636492242 -87287934245
441986219015 -112441527164 -62439687845
-47021098320 -62514618084 854746010
53157104116 -206621342858 70548489952
-213418197125 103039605789 468236752067
230434791910 366111248840 -223256002177
-47619787952 297744793095 -356965510124
-122081555419 392000044744 -20567798016
540403048046 396094518461 488805459145
201281443173 91743776551 -122395732390
14633291740 31058669807 331051485711
-53938915643 97122393394 360813621918
-168808057767 -76406661897 66396389860
516182428648 -492814106538 12334411941
-134214847656 -329906772864 52647830788
-187523741540 -143312433728 305224010503
-101920987501 -101762321256 -85516688955
167518626000 -401919954499 -207279017441
-20670022982 -363481520294 -321802126321
-112643438325 -151233529637 51722049122
-229272917331 228159156161 -364218531753
410903843209 27595335480 -366572914348
96984698694 -112521599873 -209734325345
-129449618626 -48255851362 105270594760
-161352185152 -173585045373 -191927730615
-107115228056 -250242251432 -23949741047
400717806534 352918839301 -11502906095
-558326358840 186854161011 256556722658
167824637205 -473836518818 513324802396
-229196034863 170384854512 -291348317364
332197741172 312446218351 263893146488
-40848174034 -621844586491 -152733646086
90471394842 -153002952323 457144503519
-540961762075 253593240989 -3000968128
347130272277 195670124933 -345523056529
-178683741083 -460896263099 -105317586035
59433567495 289537561401 -118167470137
-265937175838 -109014728106 158939433258
200913562361 -246084014934 -6654579444
171404890091 93772426421 413342877697
47528962178 -4853099482 164498856987
-41696005308 -107462990227 -334901750851
-409600260914 -82061276438 -127348957098
6168357155 -107371964007 512484891611
465918673483 -97373992398 -91794941957
110410153547 -265508113011 -24053117599
86694921129 353818067992 104806158821
-190562744158 236021271898 4394249938
-193992758905 87072204905 249193487255
159560693930 316954606289 41217239928
-40674602309 84721533437 217181889550
144139246864 -179372799303 -404158558191
108045592820 593739415802 11836866505
-137170849980 275544324012 -386793929268
573813788210 -178205918598 250357981952
306593321455 -96013014292 177389202077
-591473752081 -5068936134 203953333103
158772991712 342156645228 417144397626
-176949898354 -228430086943 334626020021
-36882220972 -3209274698 68422507209
-95778036698 -181653842627 372184733457
15650463644 -141822400069 -462513624968
-211796098943 54480534940 46876496635
79633958629 486371434851 422157738337
-259716473964 109527622089 -156410712277
-399460779891 -320056899295 19354003958
-227867319989 -203545556652 180448043800
-360657640551 -64403485465 63790622290
92311093820 468903503824 -341271808707
42474398973 88585959858 239365578338
43945140385 -100127434517 437607676089
-382367514964 352905404760 243780978920
4497988599 -391561517880 270322589476
-515339007537 134353805024 -112018561669
314297307951 -145203686708 98957989928
-129219686610 -151922878544 -155209022548
-500466828291 191929628898 410694660574
-109653324755 469535734153 -285730537948
41982744507 -58991930712 -230028676605
-116551811854 -174395175866 76436657234
352265118602 -138722956636 -157075537215
-69172270662 552652465613 -387524003297
230583319132 502874901170 361192582096
62945220814 65147528101 475507440229
-116766826823 -114610780548 -211370773843
130008710193 134347378530 288041118764
-345135071380 -200065514512 -122809684744
261811319936 85025352772 -72874703841
153890817504 138318118886 73725787014
11669878086 -172360205809 130178637928
542344199461 -1494555375276 -7940938603
-315052709797 -414378591492 -285216816146
116261375889 613542669431 216749572695
-294667897261 -159123378188 162977633762
-546625877421 278197312754 146092745622
-8001492506 -153515393879 -35711227356
484046679155 -21858182034 21478299565
269725301502 274869724231 -92662795375
59143457619 -143962699857 539415798653
20470502323 8160871491 -165340776886
-80819905442 202484750644 -527864211458
46051755656 -96628269347 285343912061
85297029739 70799020235 103204219264
74975176854 265511579504 -279897178550
351139196528 -205311007098 -78323096905
64885894999 116031443125 199865927981